RSI GLOBAL ENTERPRISE · HIVE PROJECT 2027

信源全球 · 內部 IT 技術職能現況調查問卷

Internal IT Technical Competency & Infrastructure Survey Form

專案指導：**周文津 副總經理**

架構規劃：**Howard Liao Ph.D. 外部顧問**

FORM SUITE: RSI-SIMULTANEOUS-ROLES-2027

📌 **問卷填答說明與指引：**

為精準掌握台北總部與海外三廠（越南隆安、柬埔寨金邊、印尼中爪哇）內部 IT 同仁的真實技術掌握度與系統維護現況，本問卷圍繞 **1.軟體 2.硬體 3.網路 4.雲端 5.各點連線協作 6.資安** 等 6 大維度設計。調查結果將作為 2027 蜂巢計畫技術培訓安排、跨廠職能矩陣分工及原廠資源引進之依據。**本問卷非個人考績單一懲處，請同仁依「實際能夠獨立解決問題之經驗」如實作答。**

熟練度評分	客觀等級標籤	具體行為表現標準 (請依此客觀作答)
1 分 · 完全不會	No Awareness	無此技術概念，從未操作過，無法理解術語。
2 分 · 初學理解	Novice / Learner	理解基礎名詞與架構，但無法獨立排錯，需他人指導逐步驟操作。
3 分 · 獨立維運	Competent	能依照標準 SOP 獨立完成設定、日常維運、備份與常見異常排除。
4 分 · 資深精通	Proficient	熟稔底層原理，能排查跨系統深層故障、調優效能瓶頸、撰寫複雜腳本。
5 分 · 架構專家	Expert / Lead	具備架構規劃、技術選型與高可用設計能力，能指導並帶教其他同仁。

Part 0. 受訪同仁基本資訊 (Basic Profile)

中文姓名 / 英文姓名 *

例：王小明 / David Wang

員工工號 (Emp ID) *

例：RSI-91023

所屬節點廠區 *

-- 請選擇所屬廠區 --

現任職稱與日常主要負責系統 *

例：系統維護工程師 / MES與資料庫

信源 (RSI) 年資 / 總 IT 工作年資

例：信源 2 年 / 總 IT 年資 5 年

直屬主管姓名

例：李課長

Part 1. 軟體與應用系統 (Software & Applications)

評估同仁在核心 ERP/MES、MS SQL 資料庫維護、T-SQL 語法與聯銓 BI 報表之能力。

Q1-1. 核心 ERP / MES / WMS 業務系統維運能力

能否處理成衣 BOM 表展開、訂單拋轉、車縫工序計件回傳或外協工單之異常除錯？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Q1-2. Microsoft SQL Server 資料庫日常管理與維護

能否獨立執行資料庫安裝、配置定期備份排程、交易日誌截斷 (Truncate) 與實體資料庫災難還原？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Q1-3. 進階 T-SQL 撰寫與預存程序 (Stored Procedure) 開發

能否撰寫複雜多表 JOIN、通用資料表運算式 (CTE)、窗口函數 (Window Functions) 及交易事務控制 (BEGIN TRAN/COMMIT)？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Q1-4. 資料庫效能調優、索引設計與死鎖排查 (Deadlock)

能否判讀 Execution Plan 找出全表掃描效能盲點、設計包含資料欄索引 (Covering Index) 並解決鎖定阻礙？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	◉	○	○	○

Q1-5. 聯銓 Smart eVision 報表開發與 Excel VBA 巨集

能否在聯銓 BI 配置資料集、設計多維度交叉儀表板；或修改維護生管複雜 Excel 巨集程式碼？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Part 2. 硬體與伺服器機房設施 (Hardware & Equipment)

評估同仁在實體伺服器、RAID 陣列、VMware 虛擬化與車間工控機 (IPC) 之維護能力。

Howard Liao Ph.D.

Q2-1. 機架伺服器硬體維護 (Dell PowerEdge / HP DL380)

能否獨立進行實體伺服器上架、硬體故障診斷、使用 iDRAC / iLO 帶外管理並進行韌體升級？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Q2-2. 磁碟陣列卡配置與抽換重建 (RAID 1/5/6/10)

能否配置 RAID 陣列卡、設定 Hot Spare 熱備援硬碟、並在硬碟亮黃燈故障時正確熱插拔抽換？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Q2-3. VMware ESXi 虛擬化平台維運與 vMotion

能否建立虛擬機、分配調整 vCPU/RAM/磁碟規格、配置 vSwitch 虛擬交換器並執行虛擬機熱遷移？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Q2-4. 車間工控電腦 (IPC) 與吊掛 RFID 讀寫器除錯

能否維護研華工控機、排查 COM 串列埠通訊、調整 Impinj RFID 讀寫器天線角度並解決漏讀異常？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Q2-5. 機房電力、在線式不斷電系統 (UPS) 與環境維護

能否執行 APC 機房 UPS 定期放電測試、確認電池健康狀態、管理空調溫濕度並測試發電機切換？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Part 3. 廠區網路架構與傳輸環境 (Network Infrastructure)

評估同仁在核心交換機、VLAN 劃分、車間 Wi-Fi 覆蓋與外網雙線備援之能力。

Howard Liao Ph.D.

Q3-1. 核心交換器 (Core Switch) 設定與堆疊維護

能否維護 Cisco / Aruba 核心交換機、配置 LACP 鏈路聚合、設定靜態/動態路由與網關備援？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	○	○	○

Q3-2. 廠區 VLAN 網段規劃、Trunk 與存取控制清單 (ACL)

能否規劃 VLAN 隔離車間機台、伺服器、辦公室與訪客網路，配置 802.1Q 埠並防止廣播風暴？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Q3-3. 車間企業級 Wi-Fi 覆蓋調優與信號死角排查

能否管理 Aruba / Unifi 無線 AP 控制器、調整無線射頻通道 (Channel)、優化車間條碼槍快速漫遊？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Q3-4. 廠區對外固網雙線路與 4G 備援 (Dual-WAN Failover)

能否設定雙電信商線路自動故障切換 (Failover)、配置 4G/5G 路由器備援通訊並進行演練？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Q3-5. 網路封包分析與斷線定位 (Wireshark / 網管監控)

能否使用 Wireshark 抓包分析 TCP 重傳、判讀連線逾時原因，並使用 SNMP/PRTG 監控頻寬流量？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	◉	○	○	○

Part 4. 公有雲與現代數據湖倉 (Cloud & Modern Lakehouse)

評估同仁在 GCP / AWS 雲端資源、BigQuery 倉儲、Airflow 排程與 CDC 串流之掌握度。

Howard Liao Ph.D.

Q4-1. 公有雲基礎架構與權限安全治理 (GCP / AWS IAM)

能否在 GCP 或 AWS 控制台建立 VPC 子網、管理 VM 實例、配置 IAM 最小權限角色與金鑰？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	◉	○	○	○

Q4-2. 雲端現代數據倉儲操作 (Google BigQuery)

能否在 BigQuery 建立分區表 (Partitioning)、撰寫 MERGE 語法執行資料對帳、並優化查詢掃描成本？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
◉	○	○	○	○

Q4-3. 現代 Lakehouse 開放表格式 (Apache Iceberg)

是否理解開放湖倉格式的 ACID 交易、Time Travel 歷史快照查詢與檔案自動壓實機制？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
◉	○	○	○	○

Q4-4. 工作流編排排程實務 (Apache Airflow DAG)

能否使用 Python 撰寫 Airflow DAG 腳本、設定任務前後依賴關係、配置失敗重跑與告警推播？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
◉	○	○	○	○

Q4-5. 雲端費用管控與閒置資源排查 (FinOps)

能否分析雲端月度帳單、找出閒置未釋放之測試主機或無用磁碟、並配置預算警報？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	◉	○	○	○

Part 5. 各點連線、SD-WAN 與跨國協作 (Connectivity & SD-WAN)

評估同仁在跨國 VPN、SD-WAN 頻寬保護、外點一日一次傳輸排程與遠端運維能力。

Howard Liao Ph.D.

Q5-1. 跨國 Site-to-Site IPSec VPN 建立與除錯

能否在 Fortinet 防火牆建立台北總部至海外三廠之 IPSec VPN 穿隧並排除斷線問題？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Q5-2. 跨國 SD-WAN 流量工程與 QoS 頻寬優先級配置

能否配置 SD-WAN 智慧選路，並設定 QoS 保障車間語音、ERP 核心傳輸不被大檔案搶走頻寬？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Q5-3. 外點結算一日一次傳輸排程 (深夜離峰 · SD-WAN 頻寬保護)

是否清楚落實：外點結算資料原則上一天傳輸一次（深夜 01:00~03:00 打包），避免白天影響頻寬？

1分 (不清楚)	2分 (知道概念)	3分 (能獨立配置)	4分 (精通排程)	5分 (架構規範制定)
○	○	◉	○	○

Q5-4. 重大緊急特例通道配置 (4-Gate結關/出貨/嚴重品質異常)

能否配置針對 4-Gate 產前門禁急需出貨結關時的高優先級即時傳輸通道？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Q5-5. 國際海纜斷網時之車間離線自律 (48~72hr 保障)

能否設定本地 Edge 代理快取佇列，確保海纜切斷時車間生產不停擺、復網自動批次追平？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	◉	○	○	○

Part 6. 資訊安全、備份與災變復原 (Cybersecurity & BCP/DR)

評估同仁在防火牆、EDR 防毒、Veeam 備份還原、防勒索不可篡改儲存之能力。

Howard Liao Ph.D.

Q6-1. 次世代防火牆 (NGFW) 安全策略與入侵防禦 (IPS)

能否配置 Fortinet 防火牆存取策略 (Policies)、啟用防毒與 IPS 深度檢測並排除誤判？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Q6-2. 端點安全防護 (EDR / 防毒主控台派送)

能否管理防毒主控台（趨勢/卡巴/CrowdStrike）、監控全廠機台更新率、配置 USB 隨身碟讀寫限制？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Q6-3. 企業備份架構 (Veeam Backup 3-2-1 原則實務)

能否配置每日完整與差異備份、設定備份加密、並能獨立執行 VM 及資料庫之實體還原開機測試？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Q6-4. 防勒索不可篡改備份池 (WORM / S3 Object Lock)

是否理解並能配置不可篡改唯讀備份儲存池，防止勒索病毒橫向感染加密備份複本？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
◉	○	○	○	○

Q6-5. 帳號生命週期審查與多因子認證 (MFA 雙因子)

能否推行 Authenticator 雙因子認證、落實離職當日即時停權、每季執行特權帳號盤點？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Part 7. 系統責任與單點脆弱度 (Bus Factor) 排查

排查「全公司只有您一人會處理、缺乏文件且無代理人」之高風險關鍵系統黑數。

1. 您目前日常最主要負責維護、修改或排除問題的核心系統/設備/排程有哪些？

例：1. 隆安現場 MES 車間生產進度追蹤模組
2. 採購發票拋轉 SQL 自動排程
3. 金邊廠吊掛 RFID 接收通訊服務

Howard Liao Ph.D.

2. 上述系統中，是否有任何系統或排程是「若您休假 2 週或突發離職，全集團目前沒有第二人知道如何排除」的？

例：某個 5 年前寫的 SQL 轉帳排程，沒有留下文件，目前只有我看過 source code，如果出錯全廠對帳會中斷...

Part 8. 蜂巢計畫培訓意向與建議 (Training & Feedback)

1. 配合 2027 蜂巢計畫推動，您個人最希望在今年接受哪三項原廠深度培訓？（可複選最多 3 項）

- ☐ Google Cloud BigQuery 現代湖倉實務
- ☐ Apache Airflow DAG 排程開發與除錯
- ☐ MS SQL Server 索引調校與 Deadlock 排除
- ☐ 企業級 API 平台設計與 Postman 自動化
- ☐ 聯銓 BI 複雜多維建模與性能優化
- ☐ Fortinet 跨國 SD-WAN 流量工程與 QoS
- ☐ 工廠車間 OT 機台訊號採集 (Modbus/OPC)
- ☐ Veeam 備份與防勒索不可篡改架構實務
- ☐ Agentic AI / RAG 企業知識庫應用實戰

2. 您認為公司現有 IT 環境最亟需改善的技術瓶頸是什麼？（請提出您最真誠的建言）：

請暢所欲言，提出您在第一線維運中最常遇到的痛點或希望總部支援之處...

Howard Liao Ph.D.